

Внешний курс 1 этап

Архитектура компьютера и операционные системы

Венис Дмитрий

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение первого этапа	7
3.1	Общая информация о курсе	7
3.2	Как установить Linux	8
3.3	Осваиваем Linux	10
3.4	Terminal: основы	14
3.5	Запуск исполняемых файлов	17
3.6	Ввод / вывод	19
3.7	Скачивание файлов из интернета	22
3.8	Работа с архивами	24
3.9	Поиск файлов и слов в файлах	26
4	Выводы	29

Список иллюстраций

3.1	Выбор названия курса	7
3.2	Выбор утверждений о прохождении курса	8
3.3	Выбор используемых операционных систем	9
3.4	Выбор ответа о виртуальной машине	9
3.5	Ответ на вопрос о запуске Linux	10
3.6	Выполнение задания с созданием и загрузкой документа	10
3.7	Загрузка файла на платформу	11
3.8	Выбор расширения установочных пакетов в Ubuntu	12
3.9	Просмотр информации о VLC и списка авторов	13
3.10	Ввод ответа на платформе	13
3.11	Выбор вариантов ответа о назначении Update Manager	14
3.12	Выбор синонимов для командной строки	14
3.13	Выбор эквивалентной команды ls	15
3.14	Выбор команд для просмотра содержимого каталога Downloads	16
3.15	Выбор команды для удаления директорий	17
3.16	Выбор ответа о командах firefox и exit	18
3.17	Выбор ответа о запуске программы с символом &	18
3.18	Ввод результата работы программы на платформе	19
3.19	Выбор ответа о выводе потока ошибок	20
3.20	Выбор команд для перенаправления потока ошибок в файл	20
3.21	Выбор ответа о потоке ошибок в конвейере	21
3.22	Выбор пути к скачанному файлу	22
3.23	Выбор опции wget для отключения вывода сообщений	23
3.24	Выбор ответа о скачивании файлов через wget	23
3.25	Выбор ответа о различии между gzip и zip	24
3.26	Выбор архиваторов для создания архива из директории	25
3.27	Выбор опций tar для создания архива tar.bz2	25
3.28	Выбор масок find, которые не найдут файл Alexey.jpeg	26
3.29	Выбор строк для команды grep	27
3.30	Загрузка файла answer.txt на платформу	28

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является прохождение первого этапа внешнего курса «Введение в Linux» и закрепление базовых практических навыков работы в операционной системе Linux, включая использование терминала, выполнение основных команд, работу с вводом и выводом, скачивание файлов, архивирование данных и поиск файлов и текста.

2 Задание

Необходимо пройти задания первого этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и интерактивного задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;
- краткое пояснение по выбору ответа или выполнению задания.

3 Выполнение первого этапа

3.1 Общая информация о курсе

Указал название курса — «Введение в Linux» (Рисунок 3.1).

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **171 854** учащихся

Из всех попыток **97%** верных

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья

Следующий шагРешить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

25 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😞😐🙂😊😄

Следующий шаг >

Рисунок 3.1: Выбор названия курса

В задании нужно было выбрать название курса из предложенных вариантов, что я и сделал.

Прочитал условия прохождения курса и отметил все верные утверждения (Рисунок 3.2).

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **153 310**
учащихся
Из всех попыток **51%** верных

- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: •••

Рисунок 3.2: Выбор утверждений о прохождении курса

Были отмечены пункты о самостоятельном выполнении заданий, недопустимости публикации решений и отсутствии дедлайнов.

3.2 Как установить Linux

Указал, какие операционные системы обычно использую, отметил варианты «Linux» и «Windows» (Рисунок 3.3).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Верно решили **134 890**
учащихся
Из всех попыток **100%** верных

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.3: Выбор используемых операционных систем

В задании требовалось выбрать все подходящие варианты ответа о том, какие операционные системы используются мной обычно. Были отмечены варианты «Linux» и «Windows». MacOS я использую крайне редко

Указал, что виртуальная машина — это специальная программа для запуска одной операционной системы внутри другой (Рисунок 3.4).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

Верно решили **130 164**
учащихся
Из всех попыток **96%** верных

- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.4: Выбор ответа о виртуальной машине

В задании требовалось выбрать один правильный вариант ответа о том, что такое виртуальная машина. Был выбран вариант о запуске одной ОС на другой ОС.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 125 836 учащихся
Из всех попыток 95% верных

Рисунок 3.5: Ответ на вопрос о запуске Linux

В задании требовалось подтвердить факт запуска Linux на компьютере. Так как система у меня уже давно была успешно запущена, был выбран вариант «Да».

3.3 Осваиваем Linux

Создал текстовый документ в LibreOffice Writer, ввёл строку Hello, Linux!, сохранил файл в подходящем формате (Рисунок 3.6) и загрузил его в систему (Рисунок 3.7).

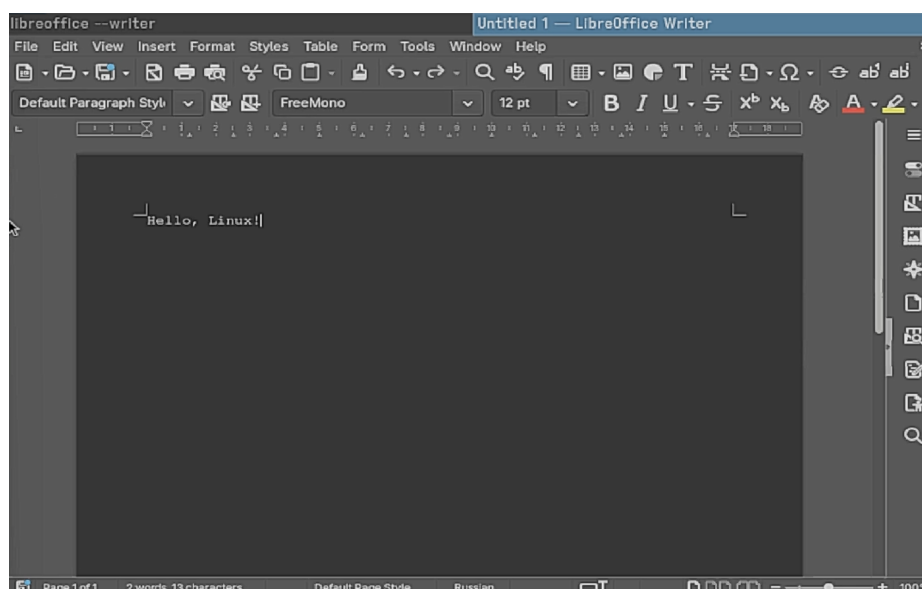


Рисунок 3.6: Выполнение задания с созданием и загрузкой документа

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✔ Правильно, молодец!

Верно решили **64 277** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

Hello.fodt (30 KB)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Рисунок 3.7: Загрузка файла на платформу

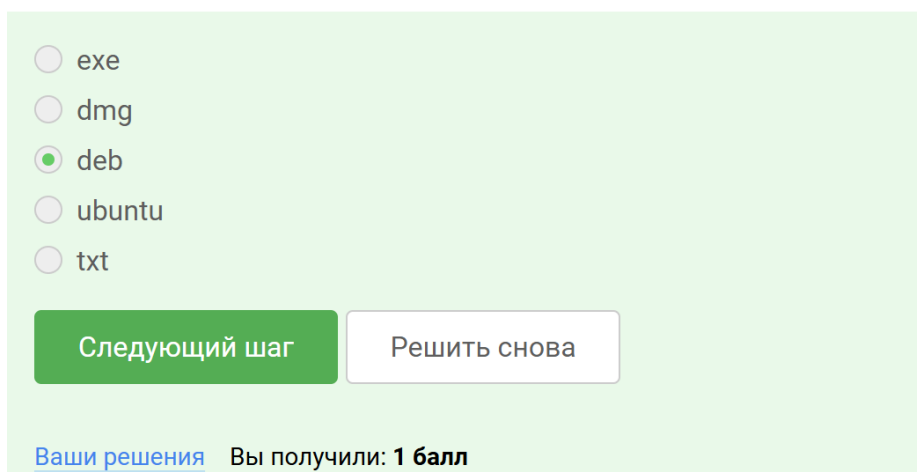
Для выполнения задания был подготовлен документ со строкой Hello, Linux!, после чего он был сохранён в нужном формате и успешно загружен, что подтверждается зачётом решения.

Указал, что установочные пакеты в Ubuntu имеют расширение deb (Рисунок 3.8).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.



The screenshot shows a quiz interface with a light green background. At the top, there is a list of radio button options: 'exe', 'dmg', 'deb', 'ubuntu', and 'txt'. The 'deb' option is selected, indicated by a green dot. Below the list, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) in green and 'Решить снова' (Solve again) in white. At the bottom, there is a blue link 'Ваши решения' (Your solutions) and the text 'Вы получили: 1 балл' (You received: 1 point).

Рисунок 3.8: Выбор расширения установочных пакетов в Ubuntu

В задании требовалось выбрать расширение установочных пакетов, используемых в Ubuntu. Были рассмотрены предложенные варианты: exe относится в основном к Windows, dmg — к macOS, а txt и ubuntu не являются форматами установочных пакетов. Поэтому был выбран вариант deb, который используется в системах семейства Debian.

Установил медиаплеер VLC, открыл окно с информацией о программе и определил первую фамилию во вкладке Authors (Рисунок 3.9), после чего ввёл ответ в систему (Рисунок 3.10).

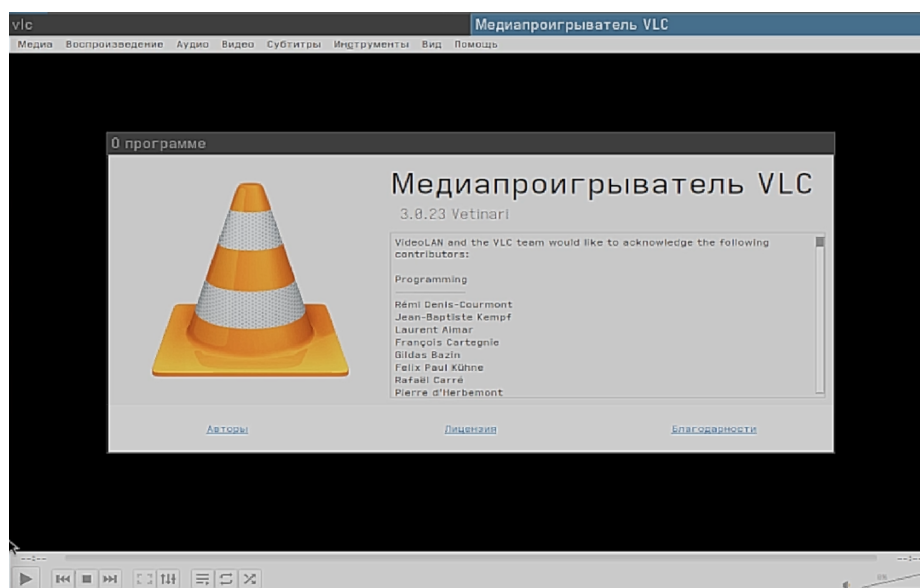


Рисунок 3.9: Просмотр информации о VLC и списка авторов

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Отлично!

Верно решили 70 077 учащихся
Из всех попыток 64% верных

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рисунок 3.10: Ввод ответа на платформе

В задании требовалось установить VLC, открыть раздел Help → About и посмотреть вкладку Authors. Так как в списке авторов сначала указано имя, а затем фамилия, была определена первая фамилия — Denis-Courmont, после чего этот ответ был введён в поле на платформе и засчитан системой.

Указал, что приложение Update Manager можно использовать для обновления ссылок в Software Center, обновления установленного программного обеспечения и обновления системы до новой версии (Рисунок 3.11).

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 85 599 учащихся
Из всех попыток 37% верных

- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.11: Выбор вариантов ответа о назначении Update Manager

В задании требовалось отметить все подходящие варианты использования Update Manager. Были исключены пункты про установку и удаление программ, так как для этого обычно используются другие средства управления пакетами. Остальные варианты связаны именно с обновлением системы и программ, поэтому они и были выбраны.

3.4 Terminal: основы

Отметил, что синонимами командной строки являются «Терминал» и «Консоль» (Рисунок 3.12).

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 98 064 учащихся
Из всех попыток 78% верных

- ☒ Терминал
- ☐ Ассоль
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.12: Выбор синонимов для командной строки

В задании требовалось выбрать все подходящие названия командной строки.

Варианты «Ассоль» и «Термин» не относятся к работе в Linux, поэтому они были исключены. Подходящими вариантами являются «Терминал» и «Консоль», так как именно этими словами обычно называют интерфейс для ввода команд.

Указал, что команде `ls -A --human-readable -l /some/directory` полностью эквивалентна команда `ls -lAh /some/directory` (Рисунок 3.13).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 77 114 учащихся
Из всех попыток 17% верных

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls Ah /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☐ `ls --almost-all --human-readable --list /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☐ `ls --all -h -l /some/directory`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.13: Выбор эквивалентной команды `ls`

В задании требовалось найти полную эквивалентную запись команды `ls` с теми же параметрами. Для этого нужно было сопоставить длинные и короткие опции: `-A` соответствует выводу почти всех файлов без `.` и `..`, `--human-readable` соответствует ключу `-h`, а `-l` — длинному формату вывода. По этой причине был выбран вариант `ls -lAh /some/directory`, так как он содержит тот же набор параметров, только в сокращённой форме.

Указал, что содержимое каталога `/home/bi/Downloads` в данной ситуации можно вывести командами `ls ../Downloads` и `ls ~/Downloads` (Рисунок 3.14).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **76 379** учащихся
Из всех попыток **18%** верных

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ../Downloads`

☒ `ls ~/Downloads`

☐ `ls /home/bi/Do*`

☐ `ls Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.14: Выбор команд для просмотра содержимого каталога Downloads

В задании требовалось определить команды, которые из каталога `/home/bi/Documents` покажут содержимое `/home/bi/Downloads`, не затрагивая другие директории. Команда `ls ../Downloads` подходит, потому что каталог `Downloads` находится на один уровень выше относительно `Documents`. Команда `ls ~/Downloads` тоже подходит, так как символ `~` указывает на домашнюю директорию `/home/bi`. Вариант `ls Downloads` не подходит, потому что в текущем каталоге `Documents` такой папки нет, а `ls /home/bi/Do*` обращается уже не к каталогу `Downloads`, а к путям, начинающимся на `Do`.

Указал, что для удаления директорий используется команда `rm -r` (Рисунок 3.15).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили **82 165** учащихся
Из всех попыток **82%** верных

☒ `rm -r`

☐ `mkdir -r`

☐ `mv`

☐ `rm -f`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.15: Выбор команды для удаления директорий

В задании требовалось выбрать команду, которая удаляет директории. Вариант `mkdir -r` не подходит, так как `mkdir` используется для создания каталогов, а `mv` — для перемещения и переименования файлов и папок. Вариант `rm -f` предназначен для принудительного удаления файлов, но сам по себе не удаляет директории. Поэтому был выбран вариант `rm -r`, где ключ `-r` означает рекурсивное удаление каталога вместе с его содержимым.

3.5 Запуск исполняемых файлов

Указал, что после ввода команд `firefox`, а затем `exit` никто не закроется (Рисунок 3.16).

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

Верно решили 77 833 учащихся
Из всех попыток 51% верных

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.16: Выбор ответа о командах `firefox` и `exit`

В задании требовалось определить, что произойдёт при запуске Firefox из терминала и последующем вводе команды `exit`. После запуска браузера терминал обычно ожидает завершения этой программы, поэтому команда `exit` сразу не завершает окно терминала и не закрывает Firefox. По этой причине был выбран вариант, что никто не закроется.

Указал, что запуск программы с символом `&` эквивалентен последовательно-сти: запуск программы, затем `Ctrl+Z`, затем `bg` (Рисунок 3.17).

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 74 220 учащихся
Из всех попыток 62% верных

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Запуск, `Ctrl+Z`, `bg`
- ☐ Запуск, `Ctrl+C`, `fg`
- ☐ Запуск, `Ctrl+Z`
- ☐ Запуск, `Ctrl+C`, `bg`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.17: Выбор ответа о запуске программы с символом `&`

В задании требовалось определить, чему соответствует запуск команды с `&`. Такой запуск сразу переводит процесс в фоновый режим. Аналогичного результата можно добиться, если сначала запустить программу обычным спо-

собою, затем приостановить её сочетанием Ctrl+Z, а после этого продолжить выполнение в фоне командой bg. Поэтому был выбран именно этот вариант.

Скачал файл с программой, перешёл в каталог с ним и запустил его, получив на экране дату, время и контрольную сумму. Затем скопировал выведенный текст в форму ответа на платформе (Рисунок 3.18).

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

Верно решили **59 336** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

✓ Правильно.

2026-04-03 20:24:48
Control sum: 943

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: **2 балла**

Рисунок 3.18: Ввод результата работы программы на платформе

В задании требовалось скачать файл с программой, сделать его исполняемым и запустить. После запуска программа вывела результат в терминал, который затем был перенесён в поле ответа. Совпадение выведенного текста и введённого ответа подтверждает правильное выполнение задания.

3.6 Ввод / вывод

Указал, что по умолчанию поток ошибок программы, запущенной в терминале, выводится на экран (Рисунок 3.19).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили 70 257 учащихся
Из всех попыток 69% верных

- ☐ В файл stderr
- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.19: Выбор ответа о выводе потока ошибок

В задании требовалось определить, куда по умолчанию направляется поток ошибок. Варианты с файлами `stderr` и `err.txt` не подходят, потому что ошибки записываются туда только при специальном перенаправлении. Вариант «Никуда» тоже неверен, так как сообщения об ошибках отображаются пользователю. Поэтому был выбран ответ «На экран».

Указал, что поток ошибок программы `program` можно записать в файл `file.txt` командами `program 2> file.txt` и `program 2> file.txt` (Рисунок 3.20).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 65 385 учащихся
Из всех попыток 31% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.20: Выбор команд для перенаправления потока ошибок в файл

В задании требовалось выбрать команды, которые создадут файл `file.txt` и направят в него именно поток ошибок. Обозначение `2>` используется для перенаправления стандартного потока ошибок, а `2»` — для добавления ошибок в конец файла. Так как в условии сказано, что файла ещё нет, обе команды подходят, потому что в этом случае файл будет создан. Остальные варианты либо работают с обычным выводом, либо относятся к вводу, а не к потоку ошибок.

Указал, что сообщения об ошибках программ в конвейере по умолчанию выводятся на экран (Рисунок 3.21).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решил 66 871 учащийся
Из всех попыток 67% верных

- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☒ Выводятся на экран

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рисунок 3.21: Выбор ответа о потоке ошибок в конвейере

В задании требовалось определить, куда попадает поток ошибок `stderr`, если программы соединены через конвейер. Конвейер передаёт дальше только обычный вывод `stdout`, а поток ошибок с ним не объединяется автоматически. Поэтому сообщения об ошибках не исчезают и не записываются сами по себе в отдельный файл, а продолжают выводиться на экран.

3.7 Скачивание файлов из интернета

Указал, что после выполнения этих команд картинка окажется в файле `/home/alex/1.jpg` (Рисунок 3.22).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

Верно решили **66 211** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

☒ Всё получилось!

- ☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`
- ☒ `/home/alex/1.jpg`
- ☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`
- ☐ `/home/alex/example.jpg`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.22: Выбор пути к скачанному файлу

В задании требовалось определить, куда именно будет сохранён файл. Ключ `-O 1.jpg` задаёт имя выходного файла, а команда `cd /home/alex/` перед этим переводит в домашний каталог пользователя. Поэтому файл сохраняется как `/home/alex/1.jpg`. Ключ `-P /home/alex/Pictures` здесь не влияет на итоговое имя файла, так как оно уже явно задано через `-O`.

Указал, что для отключения всех сообщений на экране в `wget` используется опция `-q` или `--quiet` (Рисунок 3.23).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

Верно решили **65 150** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

☒ Так точно!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Рисунок 3.23: Выбор опции wget для отключения вывода сообщений

В задании требовалось выбрать опцию, при которой `wget` не выводит служебные сообщения вроде `Resolving` и `Connecting to`. Вариант `-v` наоборот включает подробный вывод, а `-nv` только уменьшает количество сообщений, но не отключает их полностью. Поэтому был выбран вариант `-q` или `--quiet`, который делает работу команды тихой.

Указал, что при запуске `wget -r -l 1 -A jpg` будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` затем будут удалены (Рисунок 3.24).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Верно решили **62 260** учащихся
Из всех попыток **47%** верных

☒ Всё получилось!

- ☐ Будут скачаны только `jpg` файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (`png`, `jpg`, `html`)
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни `jpg`, ни `png` картинок, только `html` файлы

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.24: Выбор ответа о скачивании файлов через wget

В задании требовалось определить, какие файлы останутся после рекурсивного скачивания страницы с ограничением по расширению. При такой команде `wget` всё равно загружает HTML-страницы, потому что они нужны для перехода по ссылкам, но после завершения работы удаляет их, если они не подходят под условие `-A jpg`. Поэтому в итоге остаются только `jpg`-файлы, а `html`-файлы скачиваются временно и затем удаляются.

3.8 Работа с архивами

Указал, что `gzip` удаляет архив после его распаковки (Рисунок 3.25).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 62 260 учащихся
Из всех попыток 47% верных

- ☐ Будут скачаны только `jpg` файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (`png`, `jpg`, `html`)
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни `jpg`, ни `png` картинок, только `html` файлы

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.25: Выбор ответа о различии между `gzip` и `zip`

В задании требовалось определить различие между `gzip` и `zip` при использовании без дополнительных опций. Варианты про степень сжатия не подходят, потому что это зависит от данных и не является главным отличием в таком вопросе. Также неверно, что `zip` удаляет архив после распаковки. Особенность `gzip` в том, что при обычной распаковке исходный `.gz`-файл удаляется, поэтому был выбран именно этот вариант.

Указал, что архив из директории с файлами могут создать программы `zip` и `tar` (Рисунок 3.26).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 61 998 учащихся
Из всех попыток 37% верных

☒ Так точно!

☒ zip
☐ gzip
☒ tar

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.26: Выбор архиваторов для создания архива из директории

В задании требовалось отметить программы, которые умеют упаковывать директорию целиком. `zip` и `tar` подходят, потому что используются для создания архивов с каталогами и их содержимым. `gzip` не подходит, так как сам по себе обычно сжимает отдельный файл, а не создаёт архив из директории.

Указал, что для создания архива `my_archive.tar.bz2` в `tar` нужно использовать набор опций `-cjf` (Рисунок 3.27).

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 60 900 учащихся
Из всех попыток 57% верных

☒ Здорово, всё верно.

☐ -czf
☐ -xjf
☐ -xzf
☐ -wtf
☒ -cjf

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.27: Выбор опций `tar` для создания архива `tar.bz2`

В задании требовалось выбрать опции для упаковки файлов в архив формата `tar.bz2`. Ключ `c` означает создание нового архива, `j` — сжатие через `bzip2`, а `f` —

указание имени файла архива. Остальные варианты не подходят, потому что `z` используется для `gzip`, а `x` — для распаковки, а не для создания архива.

3.9 Поиск файлов и слов в файлах

Указал, что файл `Alexey.jpeg` не будет найден по маскам `*.?`, `alexey.*` и `*.jpg` (Рисунок 3.28).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **58 519** учащихся
Из всех попыток **24%** верных

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `Alexey.jpeg`
- ☐ `*.*`
- ☐ `Alex*`
- ☒ `*.?`
- ☒ `alexey.*`
- ☒ `*.jpg`

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.28: Выбор масок `find`, которые не найдут файл `Alexey.jpeg`

В задании требовалось отметить маски, которые не подходят для файла `Alexey.jpeg`. Маска `*.?` не подходит, потому что после точки в имени файла не один символ, а четыре — `jpeg`. Маска `alexey.*` тоже не подойдёт, так как в имени файла используется заглавная буква `A`, а поиск чувствителен к регистру. Маска `*.jpg` не подходит, потому что расширение файла — `jpeg`, а не `jpg`.

Указал строки, которые содержат подстроку `world` и поэтому будут выведены командой `grep "world" text.txt` (Рисунок 3.29).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **57 229** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☐ World
- ☒ world

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3.29: Выбор строк для команды `grep`

В задании требовалось отметить все строки, в которых встречается именно последовательность символов `world`. Поэтому подходят строки, где `world` входит как отдельное слово, как часть другого слова или находится в кавычках. Не подошли варианты `The word is not enough`, `The World Is Not Enough` и `World`, потому что `word` — это другое сочетание букв, а `World` с заглавной буквы не совпадает со строкой поиска, так как `grep` без дополнительных опций учитывает регистр.

Скачал архив с произведениями Шекспира, выполнил поиск всех строк, содержащих `love`, и сохранил результат в файл `answer.txt`. Затем загрузил полученный файл на платформу (Рисунок 3.30).

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Правильно.

Верно решили **48 278** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

answer.txt (7 KB)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Рисунок 3.30: Загрузка файла answer.txt на платформу

В задании требовалось получить файл со всеми строками из произведений Шекспира, содержащими слово love. Для этого был использован поиск по текстовым файлам с перенаправлением вывода в answer.txt. После проверки содержимого полученный файл был загружен в форму, и система засчитала решение.

4 Выводы

В ходе выполнения работы был пройден первый этап внешнего курса «Введение в Linux». В процессе выполнения заданий были закреплены базовые навыки работы с операционной системой Linux и командной строкой.

В рамках этапа были рассмотрены основные сведения о курсе и способах установки Linux, выполнены задания по работе с терминалом, запуску программ, использованию стандартных потоков ввода и вывода, скачиванию файлов из интернета, работе с архивами, а также поиску файлов и строк в текстовых файлах.

По результатам выполнения заданий были освоены основные команды и приёмы работы, необходимые для дальнейшего изучения Linux и выполнения более сложных практических задач.